

Diplomatura en Inteligencia Artificial y Transformación Organizacional

5ta cohorte

Módulo 6

Automatización inteligente

Ing. Ives Minetti
Ana Lucía Tolini

Unidad 1



Integración de necesidades tecnológicas

- Tipos o Modelos de Sistemas (ERP, CRM, WMS, Legacy, IIoT)
- Requerimientos Funcionales / No Funcionales
- Arquitectura de Software / IT (Modelos / Tipos)
- Arquitectura de Negocios (Integración, alineación estratégica)

Unidad 2



Automatización Integral

- Automatización Integral (Estrategia)
- Plataformas Digitales
- IA en Automatización Integral
- Alternativas (Desarrollo Interno / AlaaS / Consultoría / IA Específica)

Unidad 2

Automatización integral



Unidad 2



Automatización Integral





¿A qué nos referimos con Automatización Integral?

*Es el proceso de implementar tecnologías avanzadas para **automatizar completamente** los flujos de trabajo, operaciones y procesos de negocio, **integrando diversos sistemas y tecnologías** para lograr una gestión más eficiente y efectiva de los recursos empresariales.*

Se basa en la idea de:

- eliminar tareas manuales repetitivas,
- reducir errores humanos y
- permitir una ejecución continua de procesos sin interrupciones

mejorando la productividad, la eficiencia y la calidad operativa de una organización

Automatización tradicional VS integral

*Automatización **tradicional*** → sólo se optimizan ciertas tareas o actividades específicas.

*Automatización **integral*** → se enfoca en digitalizar y automatizar todo el proceso desde el inicio hasta el fin, conectando diferentes sistemas, departamentos y funciones empresariales.

En la actualidad refiere la implementación de **Agentes de IA (Automatización Agéntica)**.

Es la evolución de
RPA tradicional + IA (automatización inteligente).





Automatización integral - Objetivos

- Eliminación de Tareas Manuales Repetitivas:

Automatizar tareas operativas cotidianas que antes se realizaban manualmente, como el ingreso de datos, la creación de informes o el seguimiento de inventarios.

- Mejora de la Eficiencia Operativa:

Reducir tiempos de ejecución de procesos, optimizando el uso de recursos y eliminando errores humanos que pueden ocurrir en actividades repetitivas.

- Optimización de la Toma de Decisiones:

Con la automatización, los sistemas pueden recopilar y analizar datos en tiempo real, facilitando una toma de decisiones más rápida y basada en datos precisos.

- Interconexión de Sistemas y Áreas:

Unificar sistemas previamente desconectados para garantizar que los datos y los flujos de trabajo fluyan sin problemas entre diferentes departamentos y aplicaciones.

- Escalabilidad:

A medida que la empresa crece, la automatización integral permite la escalabilidad de los procesos sin un aumento proporcional en la carga de trabajo manual.

Automatización alineada a la estrategia de negocio

*La automatización no es un fin en sí mismo, sino un **habilitador estratégico** para cumplir los **objetivos del negocio**. Es un componente del **cambio organizacional**, no solo tecnológico.*

Principios

- Alineación con objetivos estratégicos (crecimiento, eficiencia, experiencia del cliente, rentabilidad).
- Priorización basada en impacto del negocio (KPIs)
- Enfoque en creación de ventaja competitiva.
- Gobierno y arquitectura coherente (negocio + IT).

Claves

- No automatizar ineficiencias.
- Primero rediseñar, luego automatizar.
- La tecnología habilita, la organización transforma.
- La automatización impacta roles, competencias y estructura.



Resultado esperado

- Mayor agilidad organizacional.
- Reducción de costos operativos.
- Escalabilidad sostenible.
- Mejor toma de decisiones basada en datos.

Foco en procesos que aportan mayor valor

En transformación organizacional, se priorizan procesos según:

1. Impacto estratégico.
2. Impacto en experiencia del cliente.
3. Eficiencia operativa.

A la hora de pensar qué automatizar considerar aquellos procesos que:

- Generan ventaja competitiva.
- Liberan capacidad para tareas de mayor valor.
- Reducen fricción organizacional.



Modelo integral de automatización



Actividad 3: Mejora y automatización de procesos

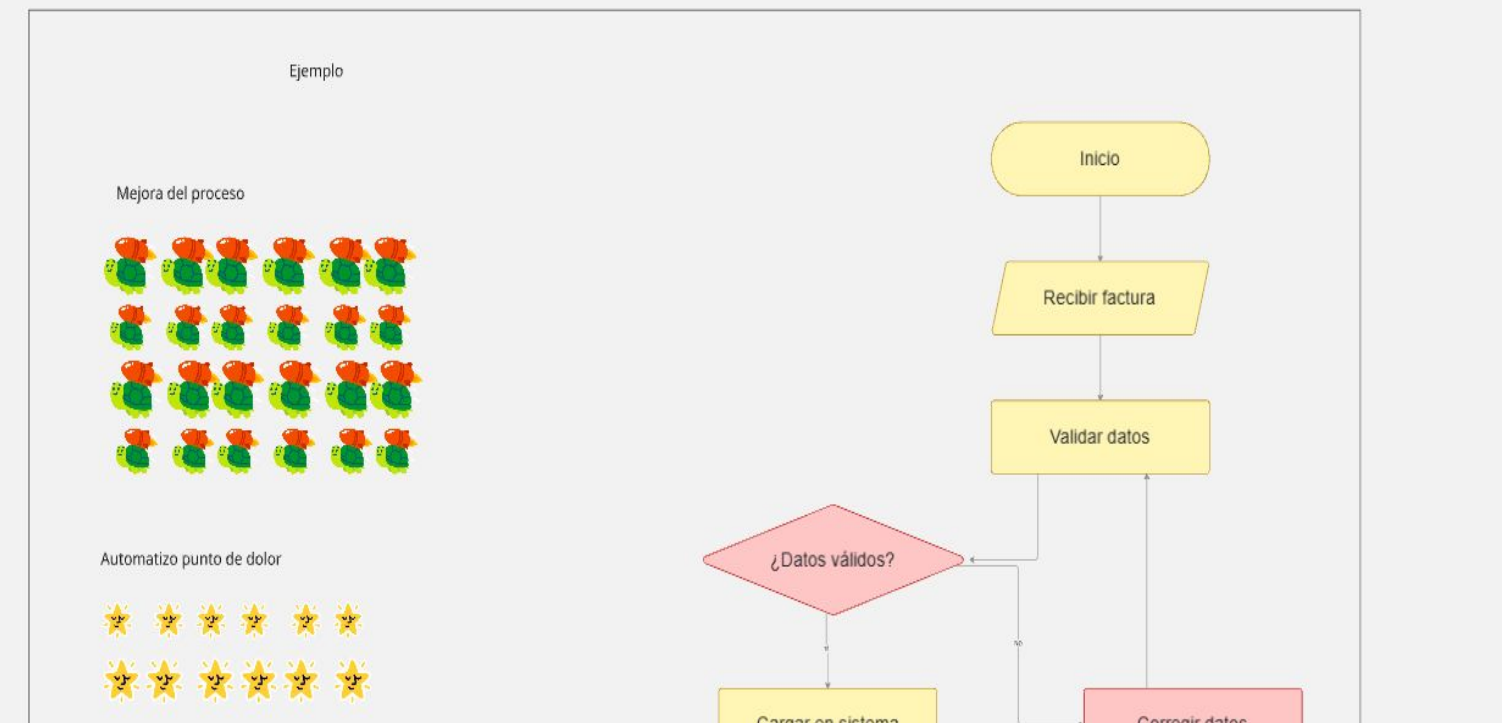
Analicemos un proceso e identifiquemos oportunidades de mejora.

- 1- Detectá qué pasos agregan valor
- 2- Identificá puntos de dolor
- 3- Definí qué parte automatizarías

💡 Objetivo: reconocer dónde la automatización (e IA) genera mayor impacto

10 minutos aprox.

Actividad Nro 3: Detectamos Mejoras del proceso y automatizaciones de puntos de dolor



Unidad 2



Plataformas digitales





Plataformas digitales de automatización

Tienen como objetivo la **automatización de flujos de trabajo** conectando aplicaciones y automatizando tareas repetitivas, con un entorno amigable y sin necesidad de programar desde cero.

Principales Funciones:

- Integración de aplicaciones: Conectan herramientas (CRM, email, bases de datos, redes sociales) mediante nodos predefinidos.
- Automatización basada en disparadores (Triggers): Ejecutan acciones automáticamente cuando ocurre un evento, como recibir un correo por ejemplo.
- Manipulación de datos y Lógica: Permiten crear ramas condicionales (If/Else), bucles (Loops), y transformar datos entre aplicaciones.
- Gestión de IA: Integración directa con herramientas de IA para crear agentes autónomos o entrenar modelos para procesar documentos y clasificar texto.

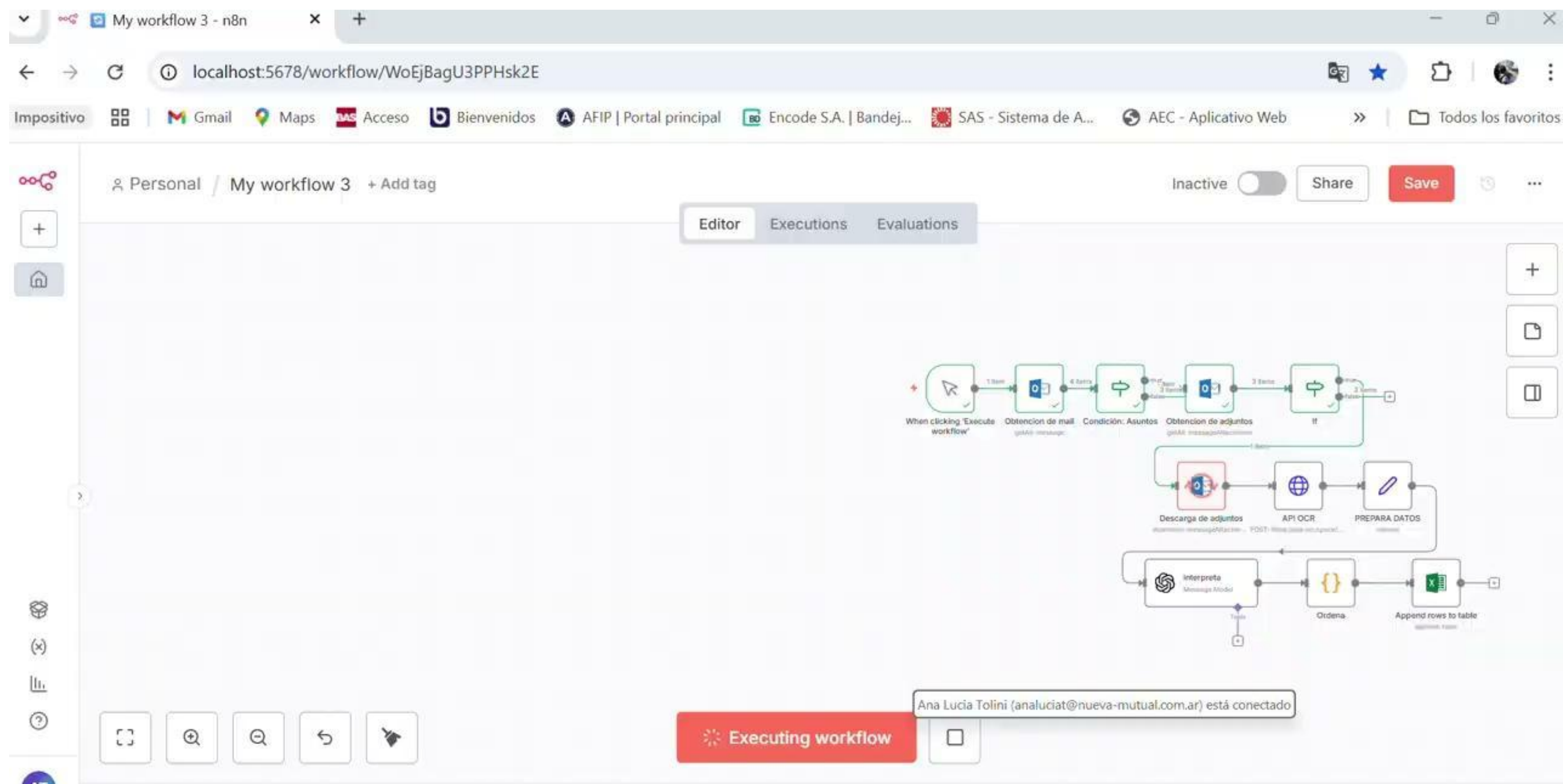


Plataformas reconocidas

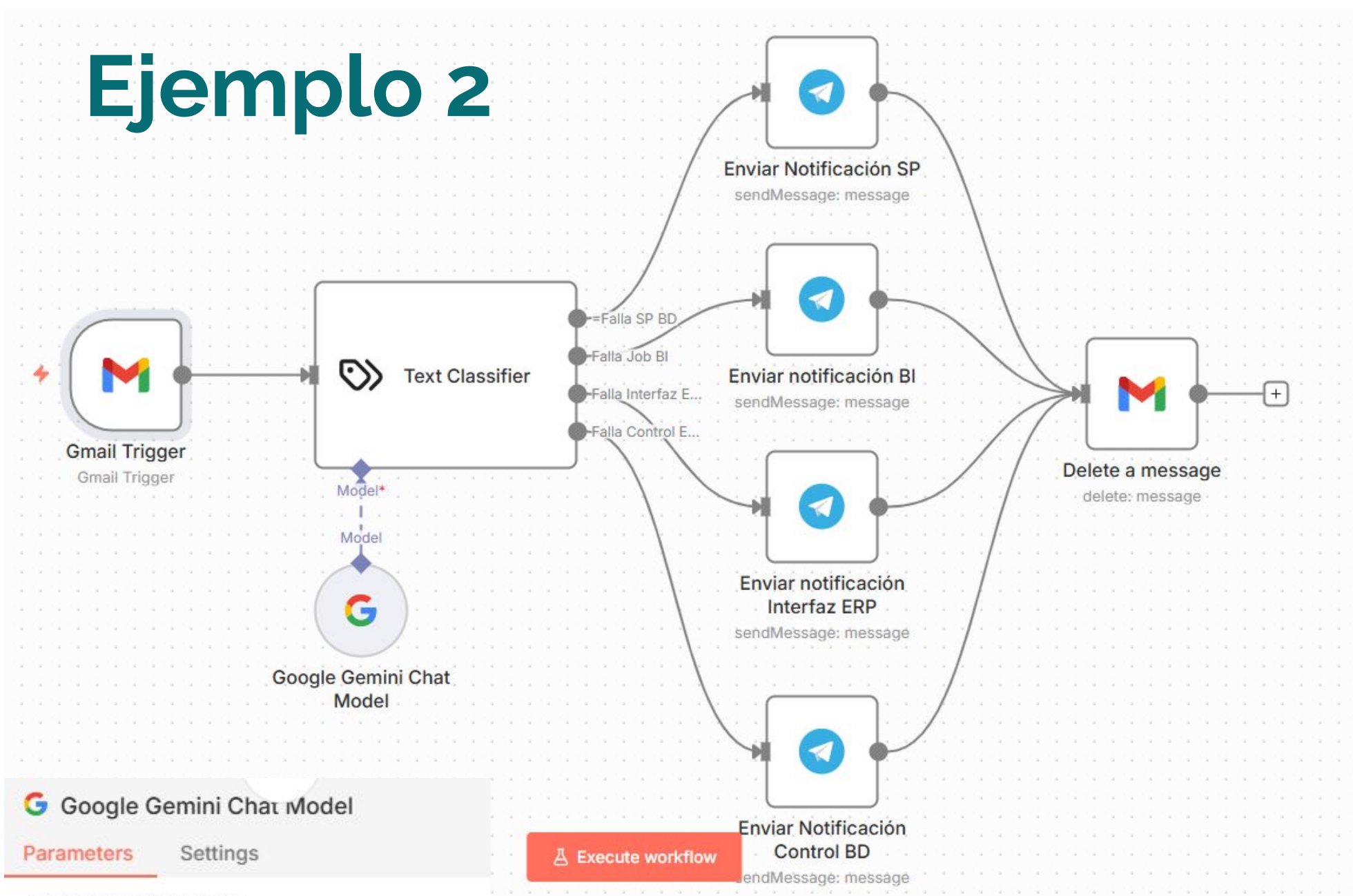
- **Zapier:** La herramienta más popular para conectar aplicaciones web cotidianas y crear flujos de trabajo sencillos conocidos como "Zaps".
- **Make:** Ofrece una interfaz visual más avanzada y flexible para diseñar flujos complejos.
- **N8N:** Herramienta de automatización "fair-code" (código justo) enfocada en el auto-alojamiento (self-hosted), ideal para desarrolladores que buscan control total, flexibilidad y menores costos a gran escala.
- **Microsoft Power Automate:** Ideal para empresas que ya utilizan el ecosistema de Microsoft.
- **Google Workspace Studio:** Ideal para empresas que ya utilizan el ecosistema de Google.



Ejemplo 1



Ejemplo 2



Google Gemini Chat Model

Parameters Settings

Credential to connect with

Google Gemini(PaLM) Api account

Model ⓘ

models/gemini-2.5-flash

Options

No properties

Text Classifier

Execute step

Parameters Settings

Docs

Text to Classify

fx Remitente: {{ \$json.From }} - Descripción: {{ \$json.Subject }}

Categories

Category

fx Falla SP BD

Falla SP BD

Description

fx Asunto con la descripción: "[No se pudo ejecutar el trabajo.]", el servidor indicado NO ES "\[REDACTED]" y el nombre del trabajo NO CONTIENE el texto "InterfazERP". Falla un store procedure de base de datos que no es un job del servidor BI ni tampoco una interfaz ERP.

Asunto con la descripción: "[No se pudo ejecutar el trabajo.]", el servidor indicado NO ES "\[REDACTED]" y el nombre del trabajo NO ...

Category

Falla Job BI

Description

fx Asunto con la descripción: "[No se pudo ejecutar el trabajo.]" y el servidor indicado ES "\[REDACTED]" Falla un store procedure de base de datos del servidor BI.

Asunto con la descripción: "[No se pudo ejecutar el trabajo.]" y el servidor indicado ES "\[REDACTED]". Falla un store procedure de ...

Category

Falla Interfaz ERP

Description

fx Asunto con la descripción: "[No se pudo ejecutar el trabajo.]" y el nombre del trabajo CONTIENE el texto "InterfazERP". Falla un store procedure correspondiente a Interfaz ERP.

Ejemplo 3

Workspace Studio

[Send Feedback](#)

Ejemplo lectura Comprobantes



Starter



Step 1: When I get an email



Actions



Step 2: Add email attachments to Drive



Step 3: Extract



Step 1



When I get an email

Start when you get any email, or only those you specify

All emails

✓ Specific emails

From



Ives Minetti



Has the words

Limit to emails with the specified words or phrases. Attachments aren't searched.

✓ Show more



Ejemplo lectura Comprobantes



Starter



Step 1: When I get an email



Actions



Step 2: Add email attachments to Drive



Step 3: Extract



Step 4: Add a row



+ Add step

Step 2

[About variables](#)

Add email attachments to Drive

Save email attachments in a location that only you can access

Location for email attachments*

Select a location from Drive, or select an ID or a link variable from a previous step



Laboratorio IA



Gmail attachments*



Step 1: Email attachments



Only files attached to the email are added to Drive. Files that are inserted as links or linked in the message body aren't added.

Ejemplo 3

Starter

Step 1: When I get an email

Actions

Step 2: Add email attachments to Drive

Step 3: Extract

Step 4: Add a row

+ Add step

Test run Turn on

Spreadsheet*

Facturas recibidas

Sheet*

Hoja 1

Add row*

After last data row

Add data by column

Column names come from the first row

Razon Social

Step 3: Razón Social

+ Variables

Total_sin_IVA

Step 3: Total sin impuestos

+ Variables

Total_con_IVA

Step 3: Total con impuestos

+ Variables

Content to analyze*

Add variables from previous steps, or enter text or a URL

Content*

Step 2: Links to the files

+ Variables

What to extract*

Select predefined and custom content for Gemini to find

Predefined

Custom content name

Razón Social

Description for Gemini

Razón social que emite la



Custom content name

Total sin impuestos

Description for Gemini

Importe neto (sin impuestos)



Custom content name

Total con impuestos

Description for Gemini

Importe total del comprob





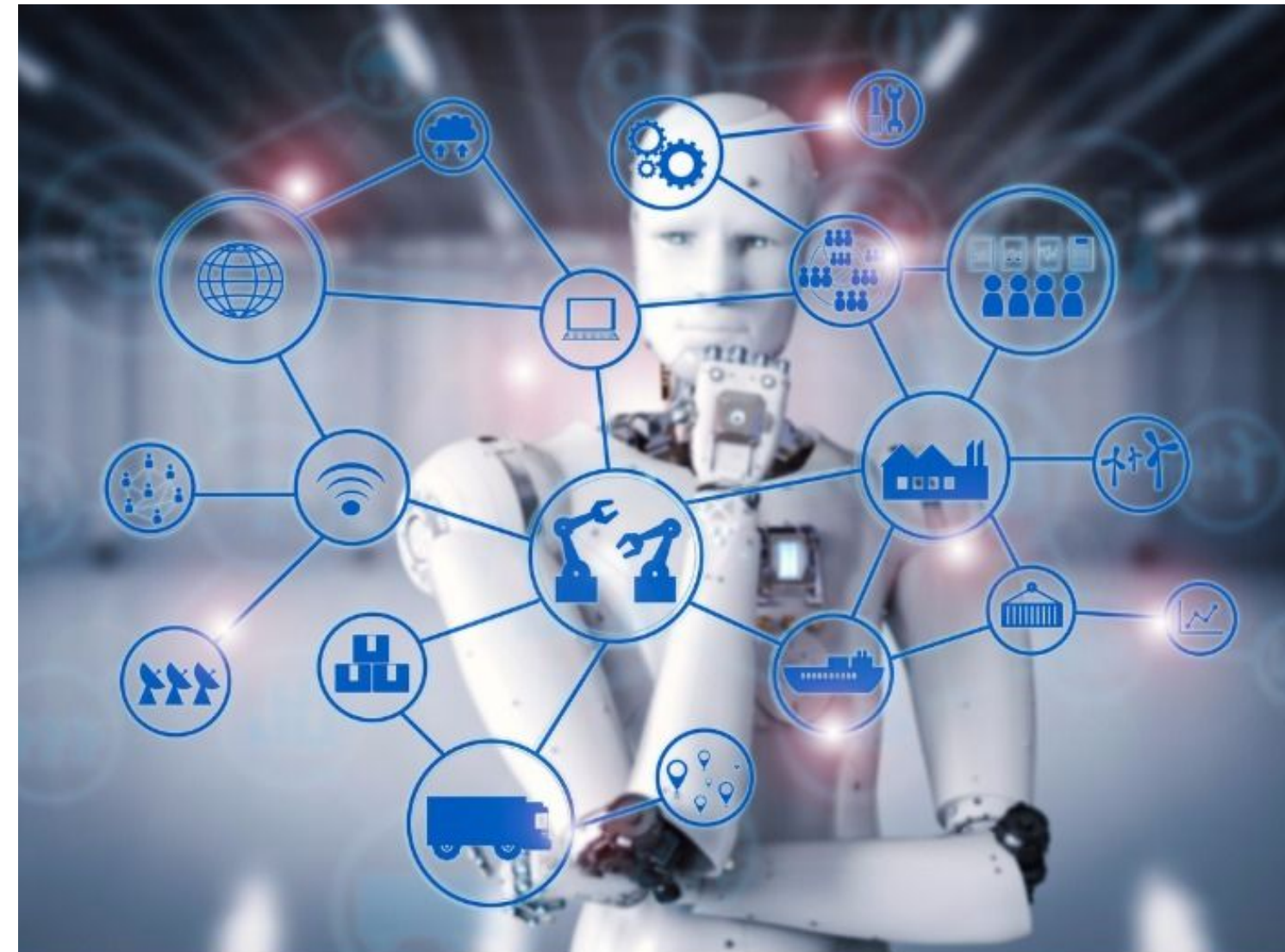
Nos reencontramos en 15 minutos 😊

15:00

Unidad 2



IA en Automatización Integral



De la Automatización Tradicional a la IA-Driven

Característica	Automatización Tradicional	Automatización IA-Driven
 Lógica	 Reglas fijas (Hard-coded)	 Aprendizaje de patrones
 Manejo de Excepciones	 Se detiene o requiere humano	 Aprende y propone soluciones
 Datos	 Estructurados	 Estructurados y No Estructurados
 Valor	 Ahorro de tiempo	 Mejora en la toma de decisiones



El salto a la inteligencia operativa

Automatización Tradicional (Basada en Reglas)

- *ADN*: "Si ocurre X, entonces haz Y".
- *Naturaleza*: Rígida y determinista.
- *Fortaleza*: Alta eficiencia en tareas repetitivas y predecibles.
- *Limitación*: Se "rompe" ante la ambigüedad o cambios en el formato de los datos.

Automatización IA-Driven (Basada en Aprendizaje)

- *ADN*: "Aprende de los datos y decide el mejor camino".
- *Naturaleza*: Adaptativa y probabilística.
- *Fortaleza*: Capacidad de procesar lenguaje natural, imágenes y detectar anomalías.
- *Valor Agregado*: No solo ejecuta, sino que aprende de las excepciones para mejorar el próximo ciclo.



Ejemplo 1: Gestión de Cuentas a Pagar (ERP)

Automatización Tradicional: El sistema recibe una factura digital y, si el CUIT y el monto coinciden exactamente con la orden de compra, la aprueba. Si hay un centavo de diferencia o el formato del PDF cambia, el sistema arroja error y requiere un humano.

IA-Driven (IA Generativa + OCR): La IA "lee" la factura aunque sea una foto de baja calidad o tenga un formato nuevo. Si hay una discrepancia de centavos, entiende que es un error de redondeo tributario, la concilia automáticamente y alerta solo si detecta un patrón de fraude o anomalía estadística.

Impacto: Reducción en la intervención manual de Administración.



Ejemplo 2: Atención al Cliente y Ventas (CRM)

Automatización Tradicional: El clásico chatbot de opciones ("Presione 1 para soporte, 2 para ventas"). Es un árbol de decisión cerrado. Si el cliente escribe algo fuera de las opciones, el bot entra en un bucle infinito de "No entiendo tu respuesta".

IA-Driven (NLP - Procesamiento Lenguaje Natural + Análisis de Sentimiento): Un agente virtual que comprende el lenguaje natural. Identifica si el cliente está enojado (análisis de sentimiento), prioriza su ticket automáticamente y le ofrece una solución personalizada basada en su historial de compras, no en un menú fijo.

Impacto: Mejora drástica en satisfacción del cliente y conversión de ventas.



Ejemplo 3: Mantenimiento Bienes de Uso (IIoT)

Automatización Tradicional: Programamos una alerta para que la máquina se detenga cada 1.000 horas de uso para revisión (mantenimiento preventivo). A veces cambiamos piezas que aún servían, o peor, la máquina falla a las 800 horas y la producción se frena.

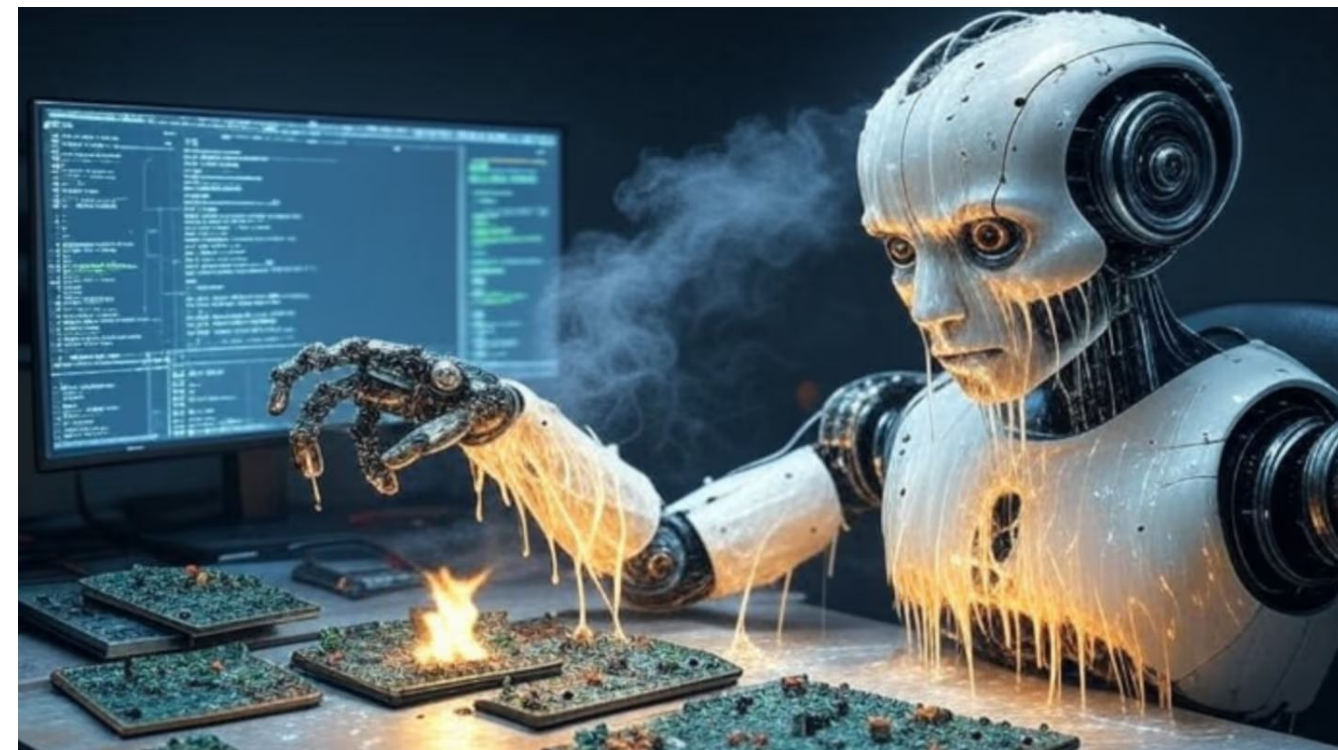
IA-Driven (Mantenimiento Predictivo): Sensores de vibración y temperatura envían datos constantes. La IA detecta una micro-variación sónica imperceptible para el oído humano que predice una falla en las próximas horas. Envía la orden de repuesto al ERP antes de que ocurra el daño.

Impacto: Eliminación de paradas de planta no programadas y optimización del ciclo de vida del activo.

Para pensar...

Piensen en ese proceso que hoy tienen automatizado pero que, cada vez que algo mínimo cambia, se 'rompe' y requiere que una persona intervenga manualmente...

¿Ese proceso es realmente automático o es solo una regla rígida que hoy les está costando tiempo de supervisión?"



Unidad 2

Alternativas de implementación





Estrategias de adopción de IA y Automatización

La empresa debe decidir si **construye, alquila o delega**. Esta decisión no es solo técnica, sino **financiera y estratégica**.

Objetivo: Alinear la capacidad tecnológica con los objetivos de negocio.

Factores de decisión:

- Tiempo de implementación: ¿Qué tan rápido necesito la solución?
- Core de negocio: ¿La IA es parte de mi propuesta de valor central?
- Presupuesto: Inversión inicial vs. costos recurrentes.
- Privacidad: Sensibilidad de los datos involucrados.

Desarrollo Interno vs. AlaaS

Autonomía vs. Velocidad

Desarrollo Interno (In-house)		AlaaS (AI as a Service)	
	Control	Total sobre el código y el modelo.	
	Costo	Alto costo inicial (Talento + Infra).	
	Mantenimiento	Responsabilidad total del equipo IT.	
	Ideal para...	Soluciones propietarias únicas.	
			Dependencia del proveedor.
			Pago por uso (Escalable).
			Gestionado por el proveedor (AWS, Azure, OpenAI).
			Prototipado rápido y funciones estándar.



Desarrollo interno

¿Por qué elegir Desarrollo Interno?

Ventaja Competitiva → Cuando la IA es el núcleo de lo que vendes.

Privacidad → Cuando los datos son extremadamente sensibles.

Volumen de Datos → Cuando tienes datos históricos únicos que nadie más posee.

Costo Proyectado → Cuando el costo por API/Suscripción se vuelve prohibitivo al escalar.



¿Cuándo no hacerlo?

- El tiempo de salida al mercado (Time-to-Market) es urgente (menos de 6 meses).
- La función de IA no es el núcleo del negocio (ej. un bot para RRHH en una fábrica de acero).
- No tienes presupuesto para sostener un equipo técnico de alto nivel por al menos 3 años.



AlaaS - Ventajas



Bajo Costo de Entrada → No requiere inversión inicial en hardware ni licencias millonarias.

Velocidad de Implementación → Puedes integrar una API de reconocimiento facial o un modelo de lenguaje en una tarde. Un equipo interno tardaría meses.

Actualización Constante y Automática → Los proveedores (Google, AWS, Azure, OpenAI) actualizan sus modelos continuamente.

Escalabilidad Infinita → Si tu proceso de automatización pasa de 100 a 1,000,000 de transacciones de un día para otro, la infraestructura de la nube lo soporta sin que tengas que comprar más servidores.



AlaaS - Desventajas

Dependencia del Proveedor → Si construyes toda tu automatización sobre la API de un proveedor y este decide aumentar los precios, cambiar sus términos o discontinuar el servicio, tu operación queda en riesgo.

Privacidad y Soberanía de Datos → Para que la IA funcione, tus datos deben viajar a los servidores del proveedor. Esto puede chocar con normativas legales o políticas de confidencialidad de la empresa.

Costos Variables a Gran Escala → Lo que es barato para un prototipo puede volverse prohibitivo si el volumen es masivo. A veces, llega un punto donde el pago por uso es más caro que mantener un servidor propio.

Falta de Control (Caja Negra) → No tienes acceso a los pesos del modelo ni a cómo fue entrenado. Si el modelo empieza a fallar, no puedes "abrirlo" para arreglarlo; dependes de que el proveedor lo solucione.



Consultoría e IA Específica

A veces, el problema es tan específico que las herramientas generales no bastan, o la organización carece del "know-how" para integrar procesos con IA.

Consultoría Externa:

- *Valor:* Aporta mejores prácticas de la industria y acelera la curva de aprendizaje.
- *Riesgo:* Fuga de conocimiento si no hay transferencia tecnológica hacia el personal interno.

IA Específica (Vertical AI):

- Soluciones "llave en mano" diseñadas para un sector (ej. IA para mantenimiento predictivo industrial).
- *Ventaja:* Ya vienen entrenadas con datos del sector, reduciendo el error.



¿Cuál es el camino correcto?

Desarrollo Interno → Si la solución es el "corazón" de tu ventaja competitiva.

AlaaS → Para funciones transversales (análisis de sentimiento, OCR, chatbots) que no requieren reinventar la rueda.

Consultoría → Cuando la arquitectura de negocios es compleja y requiere una integración profunda (ERP/CRM + IA).

IA Específica → Cuando el cumplimiento normativo o la precisión técnica del sector son extremadamente altos.



Arquitectura de Decisión: Integración Inteligente

La mayoría de las empresas exitosas no "eligen" una alternativa, sino que **construyen un ecosistema** basado en la criticidad del proceso:

1. El Core del Negocio (Desarrollo Interno)

Qué: Algoritmos de predicción de demanda o automatización de procesos industriales únicos.

Por qué: Aquí reside la ventaja competitiva y la propiedad intelectual.

2. Funcionalidades Estándar (AlaaS)

Qué: Procesamiento de lenguaje natural (chatbots), reconocimiento de imágenes, traducción o análisis de sentimiento.

Por qué: No tiene sentido desarrollar internamente lo que Microsoft, Google o OpenAI ya ofrecen a una fracción del costo y con actualización constante.

3. Implementación y Orquestación (Consultoría)

Qué: El "pegamento" que une la IA con el ERP y el CRM.

Por qué: La consultoría aporta la metodología para que la automatización sea integral (experiencia)

Conclusión

EL LÍDER DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL: ORQUESTANDO ALTERNATIVAS CLAVES

**AlaaS PARA
GANAR VELOCIDAD**



**CONSULTORÍA PARA
ASEGURAR LA INTEGRACIÓN
CON PROCESOS**



**DESARROLLO INTERNO
PARA PROTEGER EL
CORAZÓN ESTRATÉGICO**



Espacio de consultas/debate/intercambio



¡Muchas gracias!

Ing. Ives Minetti
Ana Lucía Tolini